

第 15 周习题课参考内容

Stokes 公式的应用, 梯度-散度-旋度的计算和应用

一、Stokes 公式的应用

1. 求 $\oint_C ydx + zdy + xdz$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$. 从 z 轴正向看, C 的正向为反时钟方向。

解: 为利用 Stokes 公式计算, 取 S 为平面 $x + y + z = 0$ 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 截下的部分,

其正侧法向为 $\mathbf{n} = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$, 则 $\partial S = C$ (注意 S 是半径为 a 的圆盘)

$$\oint_C ydx + zdy + xdz = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ D_x & D_y & D_z \\ y & z & x \end{vmatrix} d\sigma = -\sqrt{3} \iint_S d\sigma = -\sqrt{3}\pi a^2.$$

法二: 利用曲线参数方程直接计算 (供参考)

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + xy = a^2/2 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = (u-v)/\sqrt{2} \\ y = (u+v)/\sqrt{2}, 3u^2 + v^2 = a^2 \\ z = -u\sqrt{2} \end{cases}$$

$$C: \begin{cases} x = \frac{a}{\sqrt{2}} \left(\frac{\cos t}{\sqrt{3}} - \sin t \right) \\ y = \frac{a}{\sqrt{2}} \left(\frac{\cos t}{\sqrt{3}} + \sin t \right) \\ z = \frac{a}{\sqrt{2}} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \cos t \right) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \left(\text{上面取} \begin{cases} \sqrt{3}u = a \cos t \\ v = a \sin t \end{cases} \quad t \text{ 增为正向} \right)$$

$$\oint_C ydx + zdy + xdz = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}} \right) dt = -\sqrt{3}\pi a^2 \quad \square$$

2. 计算 $I = \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中

(1) L^+ 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ y = x \tan \alpha \quad (0 < \alpha < \pi/2) \end{cases}$ 从 Ox 轴的正向看去, 正向为逆时针方向。

解: 记 S^+ 为平面 $y = x \tan \alpha$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分, 法向与 x 轴夹角,

则 $\partial S^+ = L^+$, 由 Stokes 公式,

$$I = \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz = \iint_{S^+} \nabla \times (y-z, z-x, x-y) \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

其中 $\mathbf{n} = (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0)$ 为平面 S^+ 的单位法向量, 而

$$\nabla \times (y-z, z-x, x-y) = -2(1,1,1),$$

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{S^+} \nabla \times (y-z, z-x, x-y) \cdot \mathbf{n} d\sigma = -2 \iint_S (1, 1, 1) \cdot (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0) d\sigma \\
&= 2(\cos \alpha - \sin \alpha) \iint_S d\sigma = 2\pi a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha),
\end{aligned}$$

这里 $\iint_S d\sigma = \pi a^2$ 为平面 $y = x \tan \alpha$ 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 截下的圆盘面积。

法二（供参考）：在球坐标下曲线的方程为： $r = a, \varphi = \alpha$ ，由此得到参数方程

$$L^+ : \begin{cases} x = a \cos \alpha \sin \theta \\ y = a \sin \alpha \sin \theta \\ z = a \cos \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \text{ 参数增加为曲线正向,}$$

代入曲线积分式，得

$$\begin{aligned}
I &= \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz \\
&= \int_0^{2\pi} [a(\sin \alpha \sin \theta - \cos \theta)(a \cos \alpha \cos \theta) + a(\cos \theta - \cos \alpha \sin \theta)(a \sin \alpha \cos \theta) \\
&\quad + a(\cos \alpha \sin \theta - \sin \alpha \sin \theta)(-a \sin \theta)] d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha) d\theta = 2\pi a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha)
\end{aligned}$$

(2) L^+ 为柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ ($a > 0, h > 0$) 的交线，从 x 轴正向看去逆时针方向。

解：为应用 Stokes 公式，取 $S: \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1, x^2 + y^2 \leq a^2$ ，使得 $\partial S = L^+$ ，

则 $\mathbf{n} = \frac{(h, 0, a)}{\sqrt{a^2 + h^2}}$ ，同上题导出

$$I = -2 \iint_S (1, 1, 1) \cdot \mathbf{n} d\sigma = -2 \iint_S \frac{h+a}{\sqrt{a^2 + h^2}} d\sigma = -\frac{2(h+a)}{\sqrt{a^2 + h^2}} \iint_S d\sigma,$$

为计算 S 的面积，注意曲面的表示 $S: z = h - \frac{h}{a}x, x^2 + y^2 \leq a^2$ ，

$$\begin{aligned}
\iint_S d\sigma &= \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \\
&= \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \sqrt{1 + \left(\frac{h}{a}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{a^2 + h^2}}{a} \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} dx dy = \pi a \sqrt{a^2 + h^2},
\end{aligned}$$

综上 $I = -2\pi a(a+h)$ □

3. 设 S^+ 为有向光滑曲面， $\mathbf{n}$ 为其单位法向量， ∂S^+ 为 S^+ 的边界，两者的方向符合右手法则， $\mathbf{a}$ 为一个常向量， $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 。求证： $\int_{\partial S^+} \mathbf{a} \times \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = 2 \iint_{S^+} \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ 。

证：令 $\mathbf{a} = (a, b, c)$ ，则 $\mathbf{a} \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = (bz - cy, cx - az, ay - bx)$ ，

$$\text{因此 } \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ D_x & D_y & D_z \\ bz - cy & cx - az & ay - bx \end{vmatrix} = 2(a, b, c) = 2\mathbf{a},$$

应用 Stokes 公式便得

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{a} \times \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S^+} \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = 2 \iint_{S^+} \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \square$$

二、梯度、散度、旋度的计算

1. 验证 (1) $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}(g\nabla f - f\nabla g)$; (2) $\nabla^2(fg) = 2\nabla f \cdot \nabla g + f\nabla^2 g + g\nabla^2 f$.

解: (1) 利用乘积微分公式

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \nabla\left(\frac{1}{g}f\right) = \frac{1}{g}\nabla f + f\nabla\left(\frac{1}{g}\right) = \frac{1}{g}\nabla f - f\frac{1}{g^2}\nabla g = \frac{1}{g^2}(g\nabla f - f\nabla g)$$

(2) 注意 $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ ($\nabla \cdot = \text{div}$, $\nabla = \text{grad}$), 不断应用乘积微分公式

$$\begin{aligned} \nabla^2(fg) &= \nabla \cdot \nabla(fg) = \nabla \cdot (f\nabla g + g\nabla f) = \nabla \cdot (f\nabla g) + \nabla \cdot (g\nabla f) \\ &= (\nabla f \cdot \nabla g + f\nabla \cdot \nabla g) + (\nabla g \cdot \nabla f + g\nabla \cdot \nabla f) = 2\nabla f \cdot \nabla g + f\nabla^2 g + g\nabla^2 f \end{aligned}$$

2. 计算练习 (1) $\nabla \ln r$; (2) $\nabla f(r)$; (3) $\nabla f(r^2)$; (4) $\nabla(f(r)\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})$.

其中 $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{a}$ 为 3 维常向量, f 为一元可微函数.

解: 利用复合函数微分公式以及 $\nabla r = \frac{1}{r}\mathbf{r}$,

$$(1) \nabla \ln r = \frac{1}{r}\nabla r = \frac{1}{r^2}\mathbf{r};$$

$$(2) \nabla f(r) = f'(r)\nabla r = \frac{f'(r)}{r}\mathbf{r};$$

$$(3) \nabla f(r^2) = 2rf'(r^2)\nabla r = 2f'(r^2)\mathbf{r};$$

$$(4) \nabla(f(r)\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}) = f(r)\nabla(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})\nabla f(r) = f(r)\mathbf{a} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})\frac{f'(r)}{r}\mathbf{r}.$$

3. 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (yz, zx, xy)$, 则 $\nabla \times \mathbf{F} =$ _____, $\nabla \cdot \mathbf{F} =$ _____.

【答案】(0, 0, 0), 0

4. 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 则 $\nabla \cdot (\nabla u) =$ _____; $\nabla \times (\nabla u) =$ _____.

【答案】6, (0,0,0)

三、梯度-散度-旋度的应用

1. 设 Ω 为空间区域, $u \in C^1(\Omega)$, 令 $(x, y, z) \in \Omega^o$, 求证【练习题 19.1: 5】

$$\nabla u(x, y, z) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\mu(B_r)} \iint_{\partial B_r} u \mathbf{n} d\sigma,$$

其中 $B_r = B_r(x, y, z) \subset \Omega$ 是以 (x, y, z) 为心、 r 为半径的球形区域, $\mathbf{n}$ 为边界曲面的单位外法向。

证明: 利用上周习题课内容三、1 (a) 结论 (上周习题课材料是分量形式), 有

$$\iiint_{B_r} \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) d\mu = \iint_{\partial B_r} (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) u d\sigma,$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \mathbf{n}$ 为边界曲面的单位外法向;

两端除以 B_r 的体积 $\mu(B_r)$, 再令 $r \rightarrow 0$, 便得到

$$\nabla u(x, y, z) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\mu(B_r)} \iint_{\partial B_r} u \mathbf{n} d\sigma \quad \square$$

2. (1) 令 $\mathbf{F} = (X, Y, Z)$ 为 Ω 上 C^1 向量场, 固定 $(x, y, z) \in \Omega^o$, 求证【练习题 19.3: 2】

$$\mathbf{rot} \mathbf{F}(x, y, z) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\mu(B_r)} \iint_{\partial B_r} \mathbf{n} \times \mathbf{F} d\sigma,$$

其中 $B_r = B_r(x, y, z) \subset \Omega$ 是以 (x, y, z) 为心、 r 为半径的球形区域, $\mathbf{n}$ 为边界曲面的单位外法向。

证明: 只须证明 $\iiint_{B_r} \mathbf{rot} \mathbf{F} d\mu = \iint_{\partial B_r} \mathbf{n} \times \mathbf{F} d\sigma$, 再考虑 $r \rightarrow 0$ 的极限。

为此需要证明向量等式

$$\begin{aligned} \iiint_{B_r} \left(\frac{\partial Z}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial z}, \frac{\partial X}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial x}, \frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y} \right) d\mu &= \iint_{\partial B_r} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ X & Y & Z \end{vmatrix} d\sigma \\ &= \iint_{\partial B_r} (Z \cos \beta - Y \cos \gamma, X \cos \gamma - Z \cos \alpha, Y \cos \alpha - X \cos \beta) d\sigma \end{aligned}$$

以第一个分量的等式证明为例, 只须利用 Gauss 公式, 便有

$$\iiint_{B_r} \left(\frac{\partial Z}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial z} \right) d\mu = \iint_{\partial B_r} 0 dy \wedge dz + Z dz \wedge dx - Y dx \wedge dy = \iint_{\partial B_r} (Z \cos \beta - Y \cos \gamma) d\sigma,$$

同理可证其他两个分量的等式, 从而导出 $\iiint_{B_r} \mathbf{rot} \mathbf{F} d\mu = \iint_{\partial B_r} \mathbf{n} \times \mathbf{F} d\sigma$;

最后两端除以 B_r 的体积 $\mu(B_r)$, 再令 $r \rightarrow 0$, 便得到

$$\mathbf{rot} \mathbf{F}(x, y, z) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\mu(B_r)} \iint_{\partial B_r} \mathbf{n} \times \mathbf{F} d\sigma \quad \square$$

注: 仔细观察上面结论, 有助于理解向量场旋度的物理意义。

(2) 设 $f \in C^2(\Omega)$ 处处不为零, 且 $\nabla \cdot (f \nabla f) = af$, $|\nabla f|^2 = bf$, 试求 $\iint_{\partial \Omega} \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma$ 。

解: 注意到 $\nabla \cdot (f \nabla f) = f(\nabla \cdot \nabla f) + \nabla f \cdot \nabla f = f \Delta f + |\nabla f|^2$,

利用已知条件以及 $f \neq 0$, 代入上式整理得到 $\Delta f = a - b$,

Gauss 公式容易导出 $\iint_{\partial \Omega} \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \iiint_{\Omega} \Delta f d\mu = (a - b)\mu(\Omega) \quad \square$

四、平面曲线积分与路径无关

1. 设 $Q(x, y)$ 在全平面上连续可微, 且曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关;

已知对于任意的 t , 有

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy.$$

求函数 $Q(x, y)$.

解: 根据向量场积分与路径无关的必要条件 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x$,

因此 $Q(x, y) = x^2 + f(y)$, 这里的 $f(y)$ 为 y 的某个待定函数。

进一步算出两个曲线积分

$$\begin{aligned}\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy &= \int_0^1 2x \cdot 0dx + \int_0^t Q(1, y)dy \\ &= \int_0^t [1 + f(y)]dy = t + \int_0^t f(y)dy,\end{aligned}$$

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_0^1 Q(0, y)dy + \int_0^t 2x \cdot 1dx = \int_0^1 f(y)dy + t^2,$$

由题意两者相等 $t + \int_0^t f(y)dy = \int_0^1 f(y)dy + t^2$.

关于 t 求导数得到 $f(t) = 2t - 1$, 于是

$$Q(x, y) = x^2 + f(y) = x^2 + 2y - 1. \quad \square$$

2. 已知积分 $\int_L (x + xy \sin x)dx + \frac{f(x)}{x}dy$ 与路径无关, $f(x)$ 为可微函数, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

(1) 求 $f(x)$;

(2) 求函数 $u = u(x, y)$ 使得 $du = (x + xy \sin x)dx + \frac{f(x)}{x}dy$;

(3) 求上述积分, 其中积分路径为从 $A(\pi, 1)$ 到 $B(2\pi, 0)$ 的任意曲线.

解: (1) 由积分与路径无关得 $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f(x)}{x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}(x + xy \sin x)$,

$$\begin{aligned}\text{也即 } \left[\frac{f(x)}{x}\right]' &= x \sin x, \text{ 所以 } \frac{f(x)}{x} = \int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C, \\ f(x) &= x(\sin x - x \cos x + C);\end{aligned}$$

由已知条件 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 得到 $C = -1$, 于是 $f(x) = x(\sin x - x \cos x - 1)$.

(2) 用不定积分法: 令 $du = (x + xy \sin x)dx + (\sin x - x \cos x - 1)dy$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x + xy \sin x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sin x - x \cos x - 1,$$

$$\text{由此 } u = \int (x + xy \sin x)dx = \frac{x^2}{2} - xy \cos x + y \sin x + \phi(y),$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial y} = -x \cos x + \sin x + \phi'(y) = \sin x - x \cos x - 1,$$

$$\phi'(y) = -1, \quad \phi(y) = -y + C,$$

所以 $u = \frac{x^2}{2} - xy \cos x + y \sin x - y + C$, C 为任意常数.

$$\begin{aligned} \text{法二: 路径积分法: } u &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x + xy \sin x) dx + (\sin x - x \cos x - 1) dy + C \\ &= \int_0^x x dx + \int_0^y (\sin x - x \cos x - 1) dy + C \\ &= \frac{x^2}{2} - xy \cos x + y \sin x - y + C \end{aligned}$$

(3) 法一: 积分与路径无关, 可以取平行于坐标轴的折线由 A 到 B ,

$$\begin{aligned} I &= \int_{(\pi,1)}^{(\pi,0)} + \int_{(\pi,0)}^{(2\pi,0)} x(1 + y \sin x) dx + (\sin x - x \cos x - 1) dy \\ &= \int_1^0 (-\pi \cos \pi - 1) dy + \int_{\pi}^{2\pi} x dx = (1 - \pi) + \frac{3\pi^2}{2} \end{aligned}$$

法二: 利用曲线积分基本定理 (N-L 公式),

$$I = \int_A^B du = u|_A^B = u(B) - u(A) = \frac{3\pi^2}{2} + 1 - \pi. \quad \square$$

3. 计算积分: $\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right) dy$, 路径为 xy 平面上任一条不与 y 轴

相交的曲线. (注意 xy 平面上 $x > 0$ 的部分为单连通区域)

解: 验证 $\frac{\partial}{\partial y} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) = -\frac{2y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3} \sin \frac{y}{x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right)$,

所以在单连通区域内积分与路径无关, 因此 $x > 0$ 的区域中存在函数 $u(x, y)$ 满足

$$du = \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right) dy;$$

利用凑微分方法可以得到 $u(x, y)$ 如下:

$$\begin{aligned} &\left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right) dy \\ &= dx + y \cos \frac{y}{x} \left(-\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy\right) + \sin \frac{y}{x} dy \\ &= dx + y \cos \frac{y}{x} d\left(\frac{y}{x}\right) + \sin \frac{y}{x} dy = dx + y d\left(\sin \frac{y}{x}\right) + \sin \frac{y}{x} dy \\ &= d\left(x + y \sin \frac{y}{x}\right), \text{ 所以 } u(x, y) = x + y \sin \frac{y}{x} + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } &\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right) dy \\ &= \int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} du = u(x, y)|_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} = (2 + \pi + C) - (1 + C) = 1 + \pi. \end{aligned}$$

法二: 判断积分与路径无关后, 选取 $(1, \pi)$ 到 $(2, \pi)$ 的直线段为积分路径,

这时 $y = \pi$, $dy = 0$, $1 \leq x \leq 2$ 增加为积分路径的正向,

$$\text{原式} = \int_1^2 \left(1 - \frac{\pi^2}{x^2} \cos \frac{\pi}{x} \right) dx = \left(x + \pi \sin \frac{\pi}{x} \right) \Big|_1^2 = 1 + \pi. \quad \square$$

五*、梯度场=保守场-无旋场以及势函数和恰当微分形式

要点：向量场 (X, Y, Z) 是梯度场 $\nabla u = (X, Y, Z)$ 等价于

相应的微分形式 $\omega = Xdx + Ydy + Zdz$ 满足 $du = \omega$ ，这时称 ω 为恰当微分形式；

在单连通区域中这等价于向量场是无旋场 $(\nabla \times (X, Y, Z) = \mathbf{0})$ ，

而无旋场又相当于微分形式满足 $d\omega = 0$ ，称 ω 是闭形式。

恰当形式 ω 的积分与路径无关，且 $\int_{P_1}^{P_2} \omega = \int_{P_1}^{P_2} du = u(P_2) - u(P_1)$ ，梯度场也称为是保守场。

下面积分都容易计算，但可练习检验积分与路径无关的两种方法：向量场无旋/微分形式是闭的

计算下列恰当微分形式（也即保守场）的曲线积分【练习题 19.4: 2】

$$1. \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} xdx + y^2dy - z^2dz$$

解：记 $\omega = xdx + y^2dy - z^2dz$ ，可以验证向量场 $(x, y^2, -z^2)$ 在全空间是无旋的，因此有势函数或验证 $d\omega = dx \wedge dx + 2ydy \wedge dy - 2zdz \wedge dz = 0$ ，这说明 ω 是闭形式，从而是恰当形式。

观察直接得到 $u = \frac{x^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{z^3}{3} + c$ 满足 $du = \omega$ ，

$$\text{原式} = \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} \omega = u(2,3,-4) - u(1,1,1) = \left(\frac{4}{2} + \frac{27}{3} - \frac{64}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{127}{4} \quad \square$$

$$2. \int_{(1,2,3)}^{(0,1,1)} yzdx + xzdy + xydz$$

解：记 $\omega = yzdx + xzdy + xydz$ ，下面验证 ω 是闭形式，从而是恰当形式：

$$d\omega = (ydz + zdy) \wedge dx + (xdz + zdx) \wedge dy + (xdy + ydx) \wedge dz = 0.$$

观察直接得到 $u = xyz + c$ 满足 $du = \omega$ ，

$$\text{原式} = \int_{(1,2,3)}^{(0,1,1)} \omega = u(0,1,1) - u(1,2,3) = -1 \cdot 2 \cdot 3 = -6 \quad \square$$

$$3. \int_{P_1}^{P_2} \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad P_1, P_2 \text{ 分别在球面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ 和 } x^2 + y^2 + z^2 = b^2 \text{ 上, } a, b > 0.$$

解：记 $\omega = \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ，除去原点的区域单连通，下面验证 ω 是闭形式因而是恰当形式：

$$\begin{aligned} d\omega &= \frac{x(xdx + ydy + zdz)}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \wedge dx + \frac{y(xdx + ydy + zdz)}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \wedge dy \\ &\quad + \frac{z(xdx + ydy + zdz)}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \wedge dz = 0 \end{aligned}$$

事实上，也可以直接观察得 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + c$ 满足 $du = \omega$ ，

$$\text{原式} = \int_{P_1}^{P_2} \omega = \int_{P_1}^{P_2} du = u(P_2) - u(P_1) = b - a \quad \square$$